

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

Distribuição de frequências de variáveis qualitativas;

Prof. Douglas Toledo

12 de agosto de 2026

Conteúdo

- **Tabelas de frequência:** organização dos dados em formato tabular.
- **Tipos de frequência:** absoluta, relativa, percentual e acumulada.
- **Cálculo:** técnicas para determinar contagens e proporções.
- **Gráficos:** barras, pizza, barras empilhadas e linhas.



Representação esquemática

- A elaboração de tabelas segue as diretrizes da Resolução nº 886/1966 do Conselho Nacional de Estatística.
- As normas de apresentação são estabelecidas pelo IBGE.

Tabela: Título da
tabela

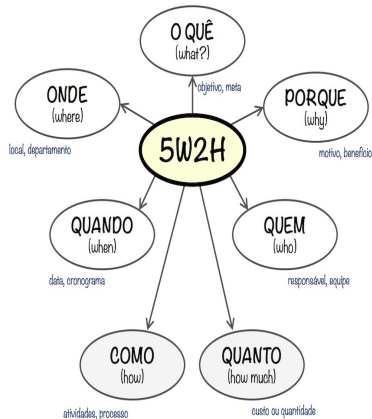
Cabeçalho
<i>Corpo da tabela</i>
<i>Rodapé (opcional)</i>
<i>Fonte ou observações complementares podem ser inseridas aqui.</i>



Elementos de uma tabela

- **Título:** deve responder às seguintes questões fundamentais:

- **O quê?** – Tema abordado (fato ou fenômeno estudado);
- **Onde?** – Local de ocorrência ou observação;
- **Quando?** – Período ou época de registro;
- **Quem?** – Responsável pela pesquisa ou investigação;
- **Por quê?** – Relevância ou importância do estudo.



Elementos de uma Tabela

- **Cabeçalho:** indica o conteúdo de cada coluna.
- **Corpo:** formado pelas linhas e colunas.
- **Linhas:** sequência horizontal de informações.
- **Colunas:** sequência vertical de informações.
- **Coluna Indicadora:** categorias ou descrições associadas aos dados.
- **Rodapé:** notas explicativas, fontes e chamadas.
- **Fonte:** instituição responsável pelos dados.



Análise de tabela de frequência para variável qualitativa

Organize, calcule e interprete a distribuição das categorias com base em suas frequências.



Tabelas de Frequência para uma Variável Qualitativa

- **Definições:**
- **Classe:** cada uma das categorias possíveis que uma variável qualitativa pode assumir.
Exemplo: para a variável “cor dos olhos”, as classes podem ser: azul, castanho, verde, preto.
- **Frequência da classe (ou frequência absoluta):** número de observações que pertencem a uma determinada classe.
- **Frequência relativa da classe:** razão entre a frequência da classe e o número total de observações.
- **Percentual da classe:** frequência relativa da classe multiplicada por 100.



Expressões

- **Frequência absoluta** da classe (f_a): número de observações pertencentes a uma determinada classe.

$$f_a = \text{número de observações da classe}$$

- **Frequência relativa** da classe (f_r): razão entre o número de observações da classe e o total de observações.

$$f_r = \frac{\text{número de observações da classe}}{\text{total de observações}}$$



Base de Dados para Análise de Frequência

dados obtido em uma pequena pesquisa com estudantes.

Aluno	Sexo	Curso	Transporte	Dia da Semana
1	F	Estatística	Ônibus	Segunda
2	F	Computação	Ônibus	Quarta
3	F	Estatística	Ônibus	Sexta
4	F	Matemática	Ônibus	Terça
5	F	Computação	Bicicleta	Quinta
6	F	Estatística	Ônibus	Segunda
7	F	Matemática	Bicicleta	Quarta
8	F	Computação	Carro	Sexta
9	M	Matemática	Carro	Terça
10	M	Estatística	Bicicleta	Quinta
11	M	Computação	Carro	Segunda
12	M	Estatística	Carro	Quarta
13	M	Matemática	Ônibus	Sexta
14	M	Computação	Carro	Terça
15	M	Estatística	Ônibus	Quinta



Atividade

Com base na base de dados apresentada anteriormente, responda:

Tarefa

Construa uma **tabela de frequência** para a variável **Transporte**.

- Determine a **frequência absoluta** de cada categoria.
- Calcule a **frequência relativa**.
- Calcule a **frequência percentual**.

Transporte	Frequência Absoluta	Frequência Relativa	Percentual
Total			



Cuidado com a Ordem das Categorias

Ao apresentar uma **tabela de frequência** ou um **gráfico**, é importante definir um critério claro para a **ordem das categorias** da variável.

- **Ordem alfabética:** organiza as categorias de forma neutra e padronizada.
- **Ordem por frequência:** organiza as categorias da maior para a menor frequência.
- **Ordem lógica ou natural:** quando existe uma sequência natural (ex.: níveis de escolaridade).

Exemplo: variável Transporte Categorias possíveis:

- Ordem alfabética: Bicicleta, Carro, Ônibus
- Ordem por frequência: categoria mais frequente → menos frequente

Importante

A escolha da ordem deve ser **clara e consistente**, pois pode influenciar a **interpretação visual** de tabelas e gráficos.

Tabela de Frequência da Variável Transporte

Tabela: Distribuição dos estudantes segundo o tipo de transporte utilizado

Transporte	Frequência Absoluta	Frequência Relativa	Percentual (%)
Bicicleta	3	0,20	20,00
Carro	5	0,33	33,33
Ônibus	7	0,47	46,67
Total	15	1,00	100,00



Tabela de Frequência da Variável Transporte

Tabela: Distribuição dos estudantes segundo o tipo de transporte utilizado

Transp.	FA	FR	%
BIC	3	0,20	20,00
CAR	5	0,33	33,33
ONB	7	0,47	46,67
Total	15	1,00	100,00

BIC = Bicicleta; CAR = Carro;
ONB = Ônibus. FA = Frequência Absoluta; FR = Frequência Relativa.



Frequência Acumulada em Variáveis Qualitativas

As **variáveis qualitativas ordinais** apresentam uma **ordem natural** entre suas categorias, por exemplo:

Ruim $\rightarrow$ Regular $\rightarrow$ Bom $\rightarrow$ Excelente

- Além da frequência absoluta e da frequência relativa, pode-se calcular a **frequência acumulada** e o **percentual acumulado**.
- O percentual acumulado representa a **soma progressiva dos percentuais** até determinada categoria.

Importante

A frequência acumulada pode ser calculada para qualquer sequência de categorias. Entretanto, sua **interpretação é mais útil e natural** quando as categorias possuem uma **ordem**, como ocorre nas variáveis qualitativas ordinais.

Qualitativa ordinal: frequência relativa acumulada

Tabela: Opinião dos estudantes sobre a qualidade da comida do Restaurante Universitário (dados fictícios)

Avaliação	Frequência	f_r	%	% acumulado
Ruim	15	$15/100 = 0,15$	15	15
Regular	35	$35/100 = 0,35$	35	$15+35=50$
Boa	30	$30/100 = 0,30$	30	$15+35+30=80$
Excelente	20	$20/100 = 0,20$	20	$15+35+30+20=100$
Total	100	$100/100 = 1,00$	100	—



Interpretação da frequência relativa acumulada

- A frequência relativa acumulada indica a proporção de estudantes que avaliaram a comida com determinada classificação **ou inferior**.
- **15%** dos estudantes avaliaram a comida como **Ruim**.
- **50%** avaliaram a comida como **Regular ou Ruim**.
- **80%** avaliaram a comida como **Boa, Regular ou Ruim**.
- **100%** dos estudantes estão representados nas quatro categorias de avaliação (**Ruim, Regular, Boa e Excelente**).
- A frequência relativa acumulada facilita a interpretação da distribuição dos dados quando as categorias possuem uma **ordem natural**.



Gráficos para variáveis qualitativas

Representações gráficas

Gráficos que descrevem a distribuição das categorias de uma variável qualitativa, facilitando a visualização e interpretação dos dados.



Gráficos para frequência de uma variável qualitativa

- Gráficos são representações visuais que facilitam a interpretação rápida e intuitiva dos dados.
- Geralmente, gráficos apresentam menos detalhes que tabelas, mas oferecem maior clareza visual e impacto na comunicação dos resultados.
- A escolha do tipo de gráfico deve considerar a natureza da variável (nominal ou ordinal) e o objetivo da análise.
- É essencial refletir sobre o contexto e garantir uma interpretação adequada ao selecionar o gráfico mais apropriado.



Gráficos para representar variáveis qualitativas

- **Gráfico de Barras (Bar Chart):** Mostra visualmente as categorias por meio de barras, onde cada barra indica a frequência ou proporção, facilitando comparações diretas.
- **Gráfico de Setores ou Pizza (Pie Chart):** Exibe a participação proporcional de cada categoria em um círculo dividido em fatias, refletindo a representatividade de cada categoria no total.
- **Gráfico de Frequência Acumulada (Cumulative Frequency Plot):** Apresenta a frequência acumulada das categorias, ideal para variáveis qualitativas ordinais, mostrando a progressão da distribuição ao longo das categorias.



Gráfico de barras vertical

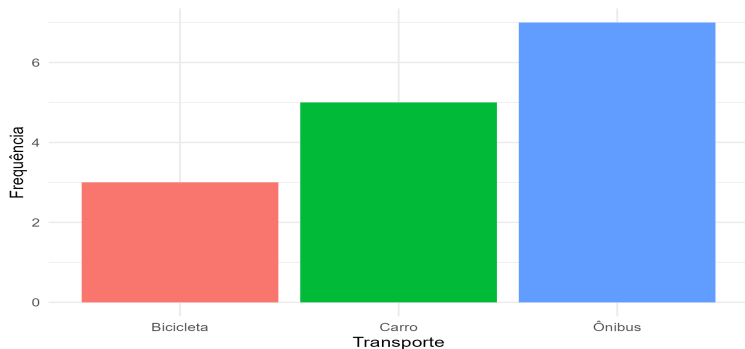


Figura: Gráfico de frequência da variável *transporte*

O gráfico de barras permite comparar rapidamente a frequência de cada categoria da variável qualitativa, evidenciando diferenças de distribuição entre os grupos.

Gráfico de barras horizontal

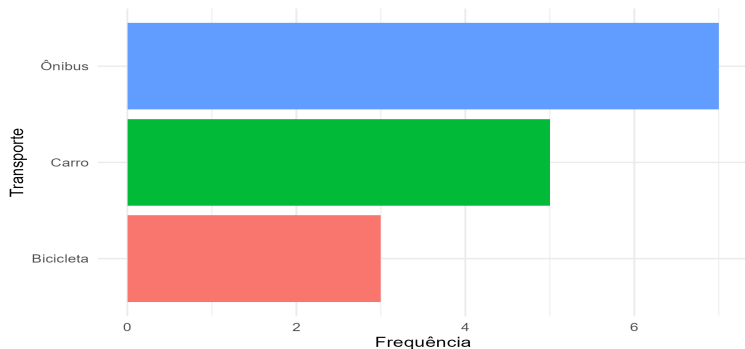


Figura: Gráfico de frequência da variável *transporte*

O gráfico de barras horizontal apresenta a frequência de cada categoria de forma clara, facilitando a comparação entre grupos, especialmente quando os nomes das categorias são longos.

Gráfico de pizza

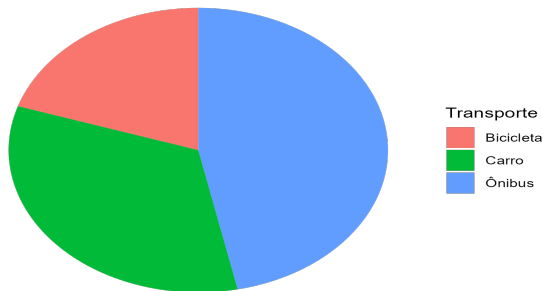


Figura: Gráfico de pizza da variável *transporte*

O gráfico de pizza mostra a proporção de cada categoria em relação ao total, facilitando a visualização. É útil para variáveis qualitativas nominais quando se deseja destacar a composição percentual.

Cuidados ao usar gráfico de pizza com muitas categorias

- O gráfico de pizza é ideal para mostrar a participação percentual de **poucas categorias**.
- Quando há muitas categorias, as fatias ficam pequenas e difíceis de diferenciar, prejudicando a interpretação visual.
- Em casos com muitas categorias, considere alternativas como:
 - **Gráfico de barras**: facilita a comparação direta entre categorias.
 - **Agrupamento de categorias menores**: combinar categorias com baixas frequências em “Outros”.
 - **Tabela de frequência ou percentual**: quando a clareza visual for prioritária.
- Sempre adicione rótulos claros e, se possível, cores contrastantes para facilitar a leitura.



Exemplo: Gráfico de pizza com muitas categorias

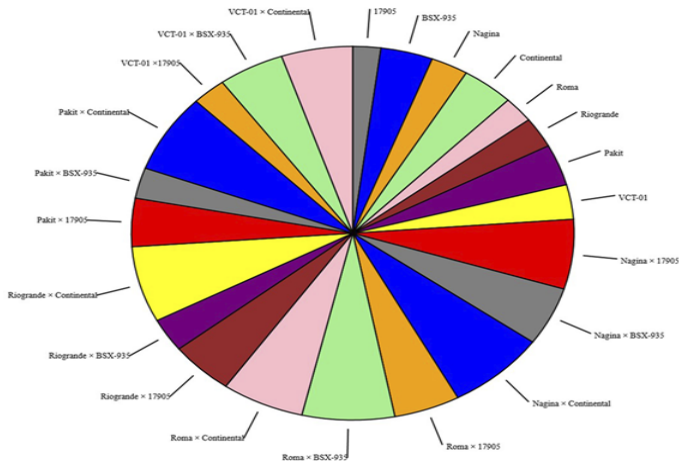


Figura: Gráfico de pizza ilustrando muitas categorias, mostrando como as fatias pequenas dificultam a interpretação visual.



Cuidados com a apresentação em tabelas e gráficos

● Variáveis qualitativas nominais:

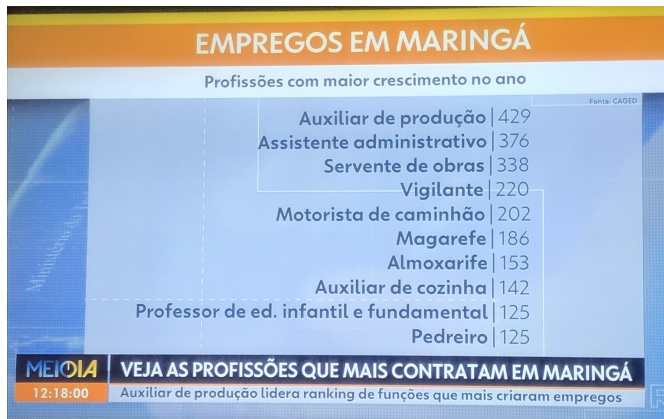
- Não possuem ordem natural entre as categorias.
- A ordem de exibição das frequências é flexível.
- Ordenação alfabética facilita a busca por categorias quando há muitas classes.
- Ordenação por frequência destaca categorias mais ou menos representativas.

● Variáveis qualitativas ordinais:

- Possuem ordem natural entre as categorias.
- Manter a ordem nas apresentações garante coerência.
- Em alguns casos, ordenação por frequência pode evidenciar distribuições relevantes.



Como representar esses dados?

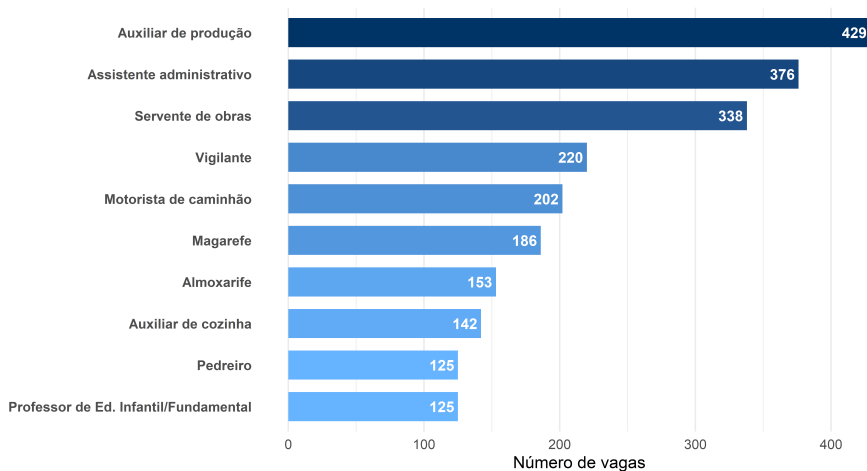


- 1 Como organizar esses dados em uma tabela?
- 2 Qual gráfico você utilizaria?
- 3 Que conclusões podem ser obtidas?



Profissões que mais geraram empregos em Maringá

Fonte: CAGED



Análise de tabela de frequência para duas variáveis qualitativas

Investigue possíveis associações entre categorias por meio de tabelas cruzadas.



Tabelas de frequência para duas variáveis qualitativas

- **Objetivo:** apresentar uma visão geral da distribuição conjunta entre duas variáveis qualitativas.
- Essas tabelas permitem identificar combinações de categorias mais frequentes e analisar possíveis associações ou padrões entre as variáveis.
- São especialmente úteis para investigações iniciais em pesquisas exploratórias e para a construção de gráficos de associação.



Tabelas de frequência para duas variáveis qualitativas

As tabelas de frequência cruzada permitem responder a diversas questões importantes na análise de dados:

- Qual é a frequência de ocorrência para cada combinação de categorias entre as duas variáveis?
- Quais combinações são mais frequentes e quais são menos recorrentes?
- Existem associações ou padrões evidentes entre as categorias das variáveis?
- As frequências relativas indicam alguma tendência, preferência ou comportamento dominante?
- A distribuição das categorias de uma variável é influenciada pelas categorias da outra?



Análise de tabelas de frequência cruzadas

Permite investigar **associações** entre categorias de duas variáveis qualitativas.



Análise bivariada com variáveis qualitativas

Quando analisamos duas **variáveis qualitativas**, o objetivo é verificar se existe associação entre as categorias das duas variáveis.

Exemplos de variáveis qualitativas comumente analisadas:

- Sexo $\times$ nível de escolaridade
- Região $\times$ preferência de produto
- Sexo $\times$ Curso
- Tipo de escola $\times$ aprovação

Ferramentas utilizadas:

- Tabela de contingência
- Frequências relativas
- Gráfico de barras agrupadas
- Teste qui-quadrado de independência

Objetivo: verificar se as duas variáveis qualitativas estão associadas ou se são independentes.



Exemplo: Tabela de frequência cruzada

Tabela: Tabela de frequência cruzada entre sexo e transporte

Sexo	Bicicleta	Carro	Ônibus	Total
Feminino	2	1	5	8
Masculino	1	4	2	7
Total	3	5	7	15

- Os totais das linhas e colunas são chamados de **frequências marginais**, pois representam os totais de cada categoria individual.
- A **soma das frequências marginais** é igual à **frequência total** da amostra (ou população) analisada.



Gráficos de barras lado a lado

- Esse tipo de gráfico é útil para comparar categorias de **duas variáveis qualitativas** simultaneamente.
- Facilita a visualização de **diferenças entre grupos**, destacando proporções e contrastes.

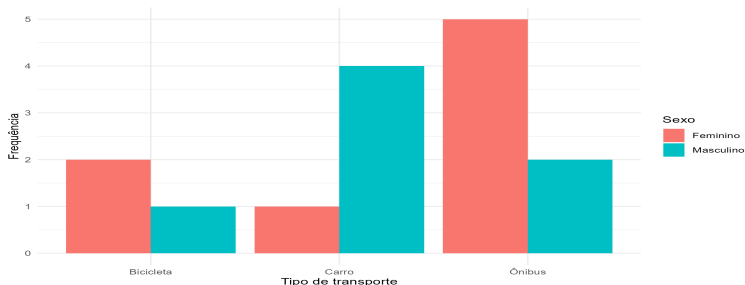


Figura: Gráfico de barras lado a lado com a frequência absoluta para as combinações das variáveis sexo e transporte - Fonte:



Tabela cruzada: Sexo vs. transporte

Tabela: Tabela de frequência cruzada entre sexo e transporte com percentuais marginais

Sexo	Bicicleta	Carro	Ônibus	Total
Feminino	2	1	5	8 (53,3%)
Masculino	1	4	2	7 (46,7%)
Total	3 (20,0%)	5 (33,3%)	7 (46,7%)	15 (100%)

- O transporte mais utilizado pelos entrevistados é o **ônibus**, seguido por **carro** e **bicicleta**.
- Entre os entrevistados do **sexo feminino**, o meio de transporte mais comum é o **ônibus**.
- Entre os entrevistados do **sexo masculino**, observa-se maior uso de **carro**.
- Os percentuais podem ser calculados em relação ao **total geral**, aos **totais das linhas** ou aos **totais das colunas**, dependendo do objetivo.



Gráfico de linhas:

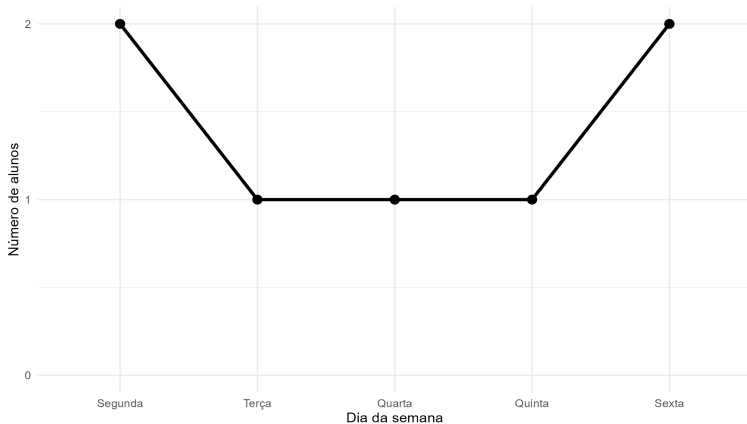


Figura: Uso de ônibus ao longo dos dias da semana.



Gráfico de linhas

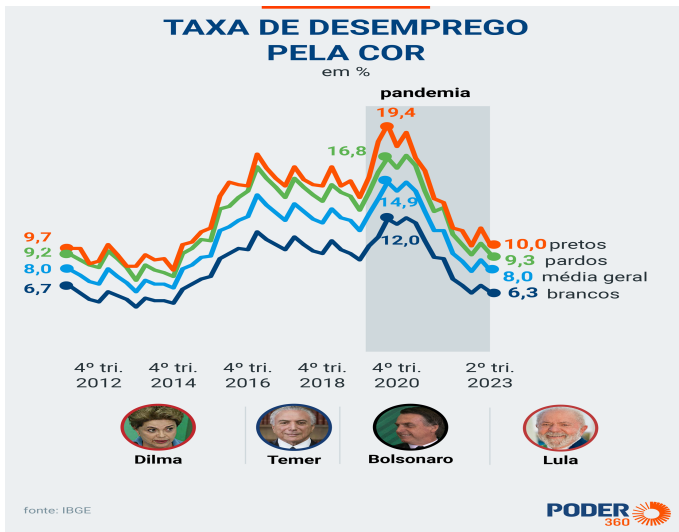


Figura: Gráfico de linhas. Fonte: IBGE

Quando usar cada tipo de gráfico

- **Gráfico de pizza:** indicado para comparar proporções entre categorias e destacar uma categoria específica. Deve ser evitado quando há muitas categorias, pois a leitura se torna confusa.
- **Gráfico de barras:** recomendado para comparar valores absolutos entre categorias, analisar diferenças entre grupos e visualizar variações de forma clara.
- **Gráfico de barras empilhadas:** adequado para mostrar a composição de cada grupo e a participação relativa das subcategorias, facilitando comparações entre conjuntos.
- **Gráfico de linhas:** apropriado para dados distribuídos no tempo ou em ordem natural (séries temporais, dados ordinais etc.). Permite identificar tendências, padrões e variações com clareza.



Atividade Final: Escolhendo a representação adequada

Uma pesquisa foi realizada com **200 estudantes da UEM**. Para cada estudante, foram registradas as seguintes informações:

- **Sexo**;
- **Curso** de graduação;
- **Satisfação** com a qualidade da comida do Restaurante Universitário;
- **Meio de transporte** utilizado para chegar à universidade;

Desafio: escolha a forma mais adequada de organizar e representar esses dados.

- 1 Qual é o **tipo de variável** em cada caso?
- 2 Qual é a **representação gráfica mais adequada** para cada variável?
- 3 Quais pares de variáveis poderiam ser utilizados em uma **análise bivariada**? Dê um exemplo.
- 4 Para quais variáveis faz sentido calcular a **frequência acumulada**?
- 5 **Justifique** suas escolhas.

Considerações finais

- **Em resumo:**

- A análise de frequência é apropriada para variáveis qualitativas;
- Pode ser apresentada por meio de:
 - Tabelas de frequência: simples ou cruzadas;
 - Gráficos de frequência: barras, pizza, barras empilhadas e linhas.

- **Objetivo da análise:**

- *Uma variável:* descrever o comportamento, ou seja, a distribuição das frequências;
- *Duas ou mais variáveis:* investigar possíveis relações entre elas e identificar padrões ou associações.



Referências

-  DANTAS, Carlos Alberto Barbosa. **Probabilidade: Um Curso Introductório Vol. 10**. [S.I.]: Edusp, 2013.
-  MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antônio Carlos Pedroso De. **Noções de probabilidade e estatística**. [S.I.]: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. v. 5.
-  MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações à estatística. **2ª Edição–Tradução de Ruy de CB Lourenço Filho**, 2011.
-  MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística básica: probabilidade e inferência: volume único**. [S.I.]: Pearson Prentice Hall, 2010.
-  MORETTIN, Pedro A; BUSSAB, Wilton O. **Estatística básica**. [S.I.]: Saraiva Educação SA, 2017.

